Aspirasi
MAHASISWA

– Kelompok 7 –

ANGGOTA KELOMPOK

Anindya Tsabita Alkalifa Zaen (1251420083)

Najwaturrohmah (1251420138)

Nabila Ghaida Sigit (1251420092)

Ratu Ayu Rania Rachmany Sasrawiguna (1251420140)

LATAR BELAKANG

1. Penyampaian saran, kritik, keluhan, atau aspirasi dari mahasiswa kurang terintegrasi (*Google Form*, kotak saran fisik, *Whatsapp*, dsb.)

2. Tidak ada mekanisme resmi untuk melacak sejauh mana laporan aspirasi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa telah diproses.

3. Mahasiswa sering kali takut untuk menyampaikan kritik karena khawatir akan dampak akademis atau adanya suatu intimidasi.

DESKRIPSI

SUARA TI adalah sebuah layanan aspirasi berbasis website yang dirancang khusus untuk menjadi **jembatan komunikasi** lingkup prodi yang terstruktur antara mahasiswa dan pihak prodi. Melalui website ini, mahasiswa dapat mengirimkan keluhan, kritik, maupun saran dengan mudah dalam satu pintu.

Website ini ditujukan khusus bagi mahasiswa aktif Program Studi Teknik Informatika. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan berasal dari mahasiswa yang sedang menjalani proses akademik dan aktivitas di lingkungan kampus. Dengan demikian, masyarakat umum, alumni, maupun mahasiswa dari program studi lain tidak memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi pada platform ini. Untuk mendukung verifikasi tersebut, data pengguna akan disinkronisasikan secara langsung dengan data pada platform eSemesta.

Salah satu kelebihan dari website ini, yaitu mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi yang mereka miliki tanpa harus mempublikasikan identitas mereka. Dengan hal ini, mahasiswa tidak perlu merasa terintimidasi untuk mengutarakan suara mereka.

STAKEHOLDER

Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pengguna utama yang menggunakan website untuk mengajukan suatu aspirasi.

Admin

Verifikator awal yang memvalidasi kelayakan aspirasi, memperbarui status laporan aspirasi mahasiswa dan pengawas website aspirasi.

Pihak Prodi

Pihak yang berwenang untuk menerima, menindaklanjuti, serta memperbarui status laporan aspirasi mahasiswa.



REQUIREMENT EXPLORATION

FUNCTIONAL REQUIREMENT

- **Must :** Wajib tersedia pada versi awal sistem
- **Should :** Penting, tetapi dapat dikembangkan setelah fungsi utama berjalan

ID	Requirements	Description	Actor	Priority
FR-01	Login pengguna	Sistem memungkinkan pengguna untuk login SSO menggunakan email yang terdaftar.	Semua aktor	Must
FR-02	Log out	Pengguna dapat mengakhiri sesi	Semua aktor	Must
FR-03	Pembatasan hak akses	Sistem menampilkan dashboard dan fitur sesuai role	Semua aktor	Must
FR-04	Pengisian form aspirasi	Pengguna dapat mengisi kategori masalah, isi, dan lampiran	Mahasiswa	Must
FR-05	Pilihan anonim	Pengguna dapat memilih mengirim aspirasi secara anonim atau dengan identitas ditampilkan.	Mahasiswa	Must
FR-06	Validasi Form	Sistem memeriksa kelengkapan format data	Mahasiswa, Sistem	Must
FR-07	Penolakan Aspirasi Tidak Valid	Aspirasi yang lolos seluruh validasi disimpan dengan ID unik, waktu pengiriman, pilihan anonimitas, dan status awal	Mahasiswa, Sistem	Must
FR-08	Riwayat Aspirasi Mahasiswa	Pengguna dapat melihat aspirasi miliknya, waktu pengiriman, dan status penanganannya	Mahasiswa	Must

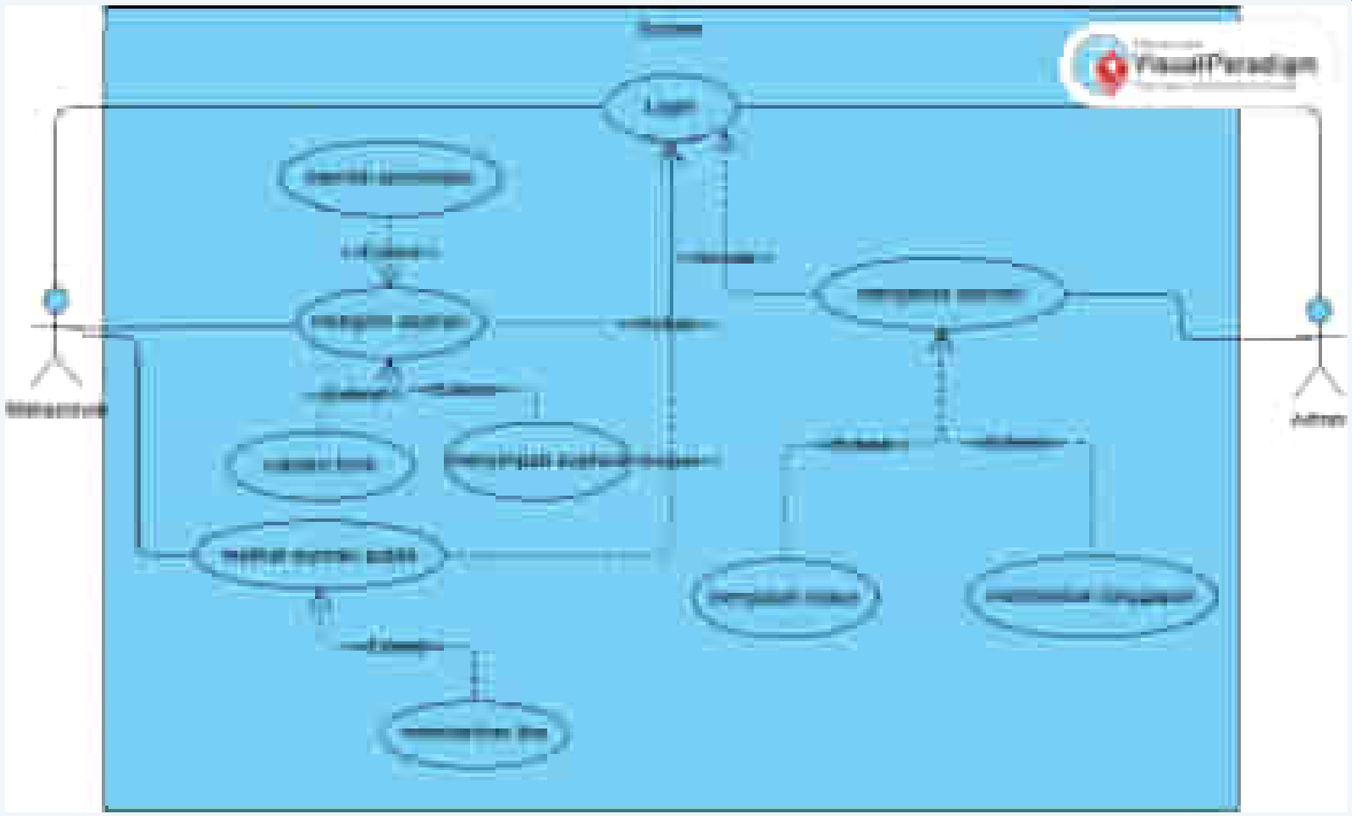
FUNCTIONAL REQUIREMENT

- **Must :** Wajib tersedia pada versi awal sistem
- **Should :** Penting, tetapi dapat dikembangkan setelah fungsi utama berjalan

FR-09	Pembaruan Status Aspirasi	Pengguna dapat memperbarui status penanganan aspirasi.	Pihak Prodi	Must
FR-10	Tanggapan Aspirasi	Pengguna dapat memberikan tanggapan yang dapat dilihat mahasiswa	Pihak Prodi	Must
FR-11	Notifikasi Pembaruan Mahasiswa	Sistem mengirimkan informasi kepada pengguna ketika status atau tanggapan aspirasi diperbarui.	Mahasiswa, Sistem	Must
FR-12	Notifikasi Pemberian Admin	Sistem mengirimkan informasi kepada pengguna ketika aspirasi belum ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang ditentukan	Sistem, Admin, Pihak Prodi	Must
FR-13	Pengurutan Aspirasi	Sistem dapat mengurutkan aspirasi berdasarkan waktu, dukungan terbanyak, kategori, dan status	Sistem	Must
FR-14	Riwayat Penanganan	Sistem mencatat perubahan status, waktu perubahan, dan pengguna yang melakukan tindakan tersebut.	Sistem, Pihak Prodi, Admin	Should
FR-15	Aspirasi Publik	Pengguna dapat melihat dan mendukung seluruh aspirasi yang dipublikasikan	Mahasiswa	Must

USE CASE DIAGRAM

USE CASE DIAGRAM



USE CASE DIAGRAM

UC 01 - Login Interface	
Aktor	Mahasiswa dan Admin
Tujuan	Memasuki website sesuai hak akses pengguna
Precondition	Pengguna memiliki akun yang terdaftar dan aktif
Trigger	Pengguna membuka halaman login

MAIN FLOW

- Pengguna memasukkan email dan kata sandi pada halaman login.
- Pengguna menekan tombol "Login".
- Sistem memverifikasi kredensial email dan password pengguna.
- Sistem mengautentikasi akun dan membuka sesi login (session management).
- Sistem menampilkan halaman utama (Main Page) sesuai dengan peran pengguna (Mahasiswa atau Admin).

USE CASE DIAGRAM

ALTERNATIVE FLOW

- Pada langkah 3, sistem mendeteksi email tidak terdaftar atau password salah.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Email atau password salah / tidak terdaftar."
- Sistem mengembalikan pengguna ke halaman login untuk mengisi ulang.

POSTCONDITION

- Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan memiliki akses sesuai peran/hak aksesnya.

USE CASE DIAGRAM

UC 02 - Mengirim Aspirasi	
Aktor	Mahasiswa
Tujuan	Mengirimkan aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa.
Precondition	Mahasiswa sudah login dan berada di main page
Trigger	Mahasiswa memilih menu “Buat Aspirasi”

MAIN FLOW

- Mahasiswa memilih kategori masalah (misal: Fasilitas, Akademik, dll.).
- Mahasiswa menginput isi aspirasi.
- Mahasiswa melampirkan foto/file pendukung (opsional).
- Mahasiswa memilih opsi visibilitas identitas (opsional: memilih mode Anonim).
- Mahasiswa menekan tombol "Submit / Kirim".
- Sistem memverifikasi kelengkapan kolom wajib pada formulir (Validasi Form).
- Sistem menjalankan modul Filter Kata untuk mendeteksi kata terlarang (kata kasar, penghinaan, atau SARA).
- Sistem tidak menemukan kata terlarang dan menyimpan laporan aspirasi ke basis data beserta ID unik pelacakan.
- Sistem menampilkan pesan sukses dan memberikan kode/ID unik lacak status aspirasi kepada mahasiswa.

USE CASE DIAGRAM

ALTERNATIVE FLOW

1. A1: Form Tidak Lengkap

- Pada langkah 6, sistem mendeteksi ada kolom wajib yang belum diisi (misal: Isi atau Kategori kosong).
- Sistem menolak pengiriman dan menampilkan pesan peringatan: "Mohon lengkapi semua kolom wajib."
- Mahasiswa melengkapi kolom yang kosong dan menekan tombol kirim kembali.

2. A2: Terdeteksi Kata Terlarang (Filter Kata)

- Pada langkah 7, sistem mendeteksi adanya kata-kata kasar, penghinaan, atau SARA pada judul/isi aspirasi.
- Sistem menolak pengiriman aspirasi. Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Aspirasi menolak dikirim karena mengandung kata-kata yang tidak diperbolehkan/SARA."
- Mahasiswa memperbaiki isi teks aspirasi dan mencoba mengirim kembali.

POSTCONDITION

- Laporan aspirasi yang lolos validasi tersimpan di database dan siap diproses oleh Admin.

USE CASE DIAGRAM

UC 03 - Melihat Status Aspirasi	
Aktor	Mahasiswa
Tujuan	Mahasiswa dapat mengetahui secara rinci sejauh mana laporan atau saran yang disampaikannya telah ditindaklanjuti oleh pihak kampus.
Precondition	Mahasiswa pernah mengirimkan aspirasi sebelumnya.
Trigger	Mahasiswa mengklik menu/navigasi "Riwayat Aspirasi" atau memilih salah satu item laporan dari daftar riwayat milik mereka.

MAIN FLOW

- Mahasiswa membuka menu/section "Riwayat Aspirasi".
- Sistem menampilkan daftar aspirasi yang pernah dikirim oleh mahasiswa (menampilkan Isi, Kategori, Tanggal, dan Status: Belum Ditindaklanjuti, Dikirim ke Pihak Kampus, atau Terselesaikan).
- Mahasiswa memilih salah satu aspirasi untuk melihat detail status dan tanggapan dari Admin.
- Sistem menampilkan rincian detail aspirasi beserta tanggapan/pembaruan status dari Admin.

USE CASE DIAGRAM

ALTERNATIVE FLOW

- A1: Belum Ada Riwayat Aspirasi

Pada langkah 2, sistem mendeteksi mahasiswa belum pernah mengirimkan aspirasi. Sistem menampilkan pesan/tampilan: "Belum ada riwayat aspirasi yang dikirim."

POSTCONDITION

- Mahasiswa berhasil melihat informasi pembaruan status dan tanggapan atas aspirasi milik mereka.

USE CASE DIAGRAM

UC 04 - Melihat dan Mendukung Aspirasi Publik	
Aktor	Mahasiswa
Tujuan	Memungkinkan mahasiswa melihat aspirasi yang telah dipublikasikan dan memberikan like sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang serupa.
Precondition	Mahasiswa telah membuka website SUARA-TI dan berhasil login menggunakan akun SSO kampus.
Trigger	Mahasiswa memilih menu Aspirasi Publik.

MAIN FLOW

- Mahasiswa membuka menu Aspirasi Publik.
- Sistem menampilkan daftar aspirasi yang dapat dilihat oleh publik.
- Mahasiswa memilih salah satu aspirasi untuk melihat detailnya.
- Sistem menampilkan detail aspirasi, seperti isi, kategori, tanggal pengajuan, status, dan jumlah like.
- Mahasiswa menemukan aspirasi yang sesuai dengan pendapat atau kebutuhannya.
- Mahasiswa menekan tombol Like untuk memberikan dukungan.
- Sistem menyimpan dukungan mahasiswa dan memperbarui jumlah like.
- Sistem menampilkan jumlah like terbaru.

USE CASE DIAGRAM

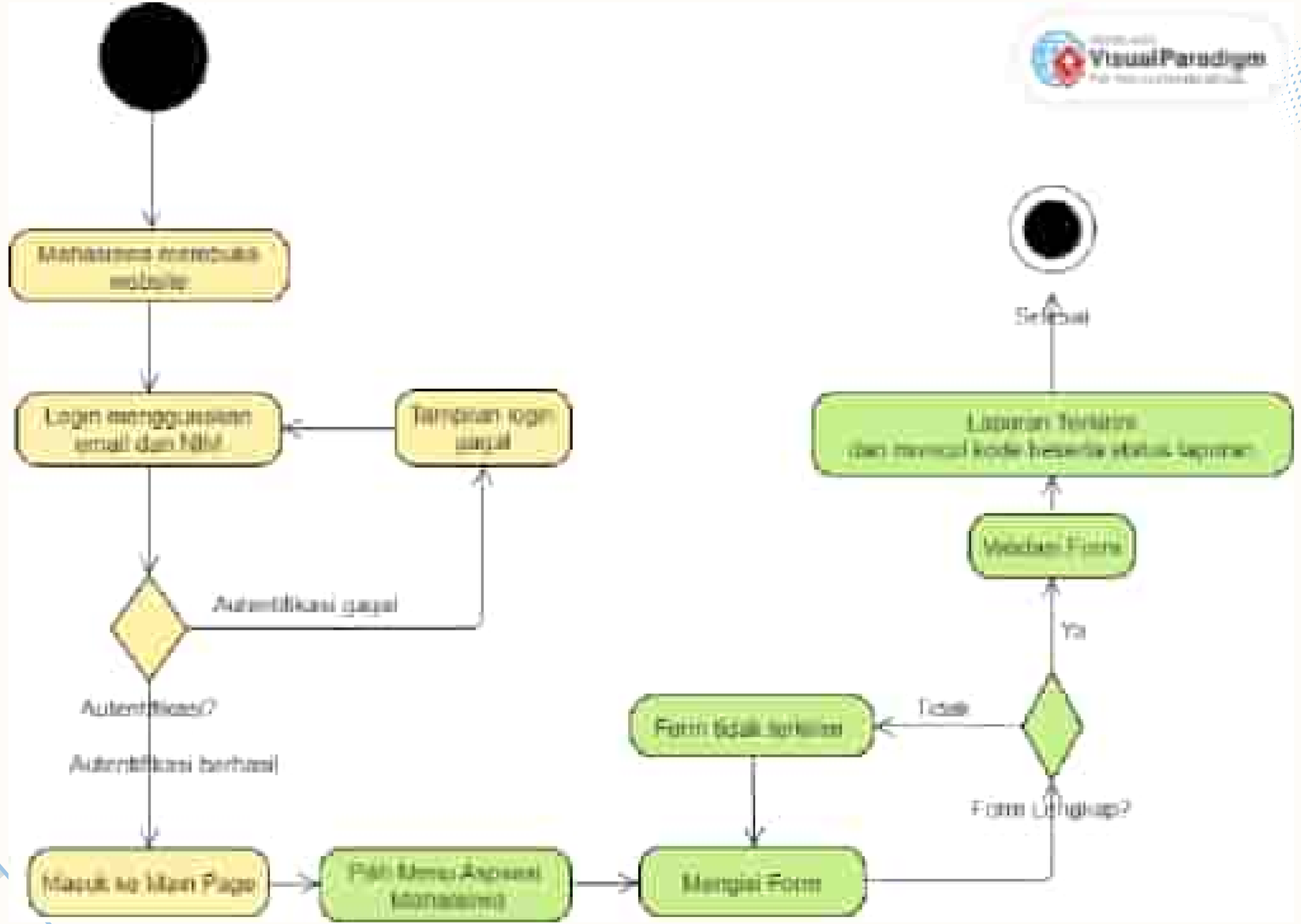
ALTERNATIVE FLOW

1. A1 – Mahasiswa membatalkan like
   - Mahasiswa telah memberikan like pada suatu aspirasi.
   - Mahasiswa menekan kembali tombol Like.
   - Sistem menghapus dukungan mahasiswa tersebut.
   - Sistem memperbarui jumlah like dan menampilkan jumlah terbaru.

POSTCONDITION

- Sistem menampilkan daftar dan detail aspirasi publik.
- Dukungan mahasiswa tersimpan dalam database.
- Jumlah like pada aspirasi diperbarui.
- Mahasiswa dapat mengetahui aspirasi yang telah didukung oleh mahasiswa lain.

ACTIVITY DIAGRAM


Mahasiswa mengakses website
Login menggunakan email dan NIM
Tampilan login gagal
Autentikasi gagal
Autentifikasi?
Autentifikasi berhasil
Masuk ke Main Page
Pilih Menu Aplikasi Monitoring
Mengisi Form
Form tidak lengkap
Tidak
Form Lengkap?
Ya
Validasi Form
Laporan tervalidasi
dan memunculkan kode beserta status laporan
Selesai

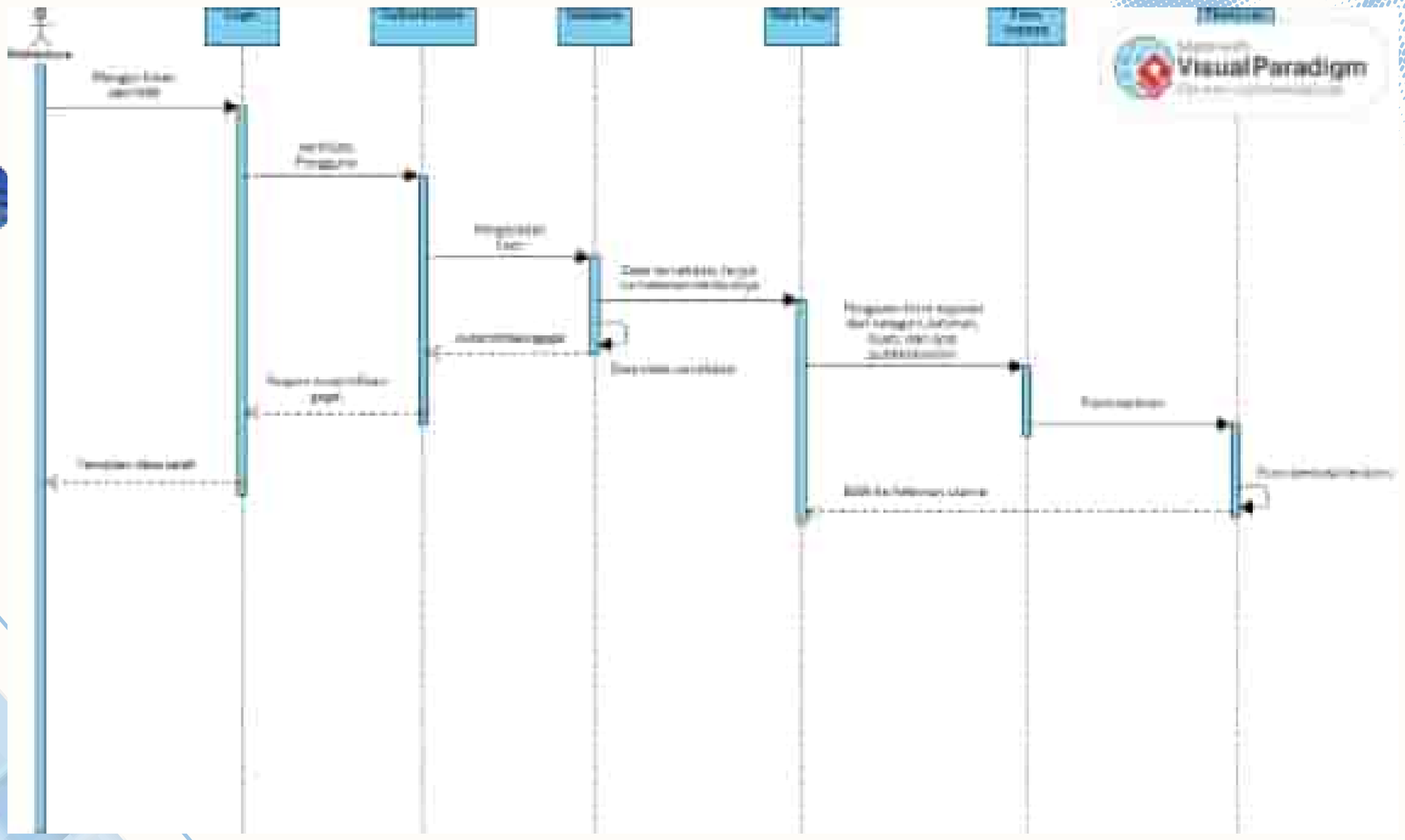
ACTIVITY DIAGRAM

1. Mahasiswa membuka website kemudian login menggunakan akun mereka. Jika autentifikasi gagal, maka akan muncul tampilan login gagal dan mahasiswa diarahkan untuk mengecek kembali email dan NIM mereka. Jika autentifikasi berhasil, maka mahasiswa berhasil login dan masuk ke *main page*.

2. Mahasiswa membuka form kemudian melengkapi isinya dan memilih mode anonimitas. Setelah mahasiswa mengirimkan form, sistem akan memeriksa kelengkapan form. Jika form tidak lengkap, maka form tidak akan terkirim dan akan muncul teks peringatan bahwa form tidak lengkap. Jika form lengkap, maka sistem akan memvalidasi form dan form akan terkirim.

3. Sistem menampilkan konfirmasi pengiriman kepada mahasiswa. Sistem mencatat status awal dan membuat notifikasi kepada pihak prodi sehingga pihak prodi dapat mengetahui adanya aspirasi baru.

SEQUENCE DIAGRAM



SEQUENCE DIAGRAM

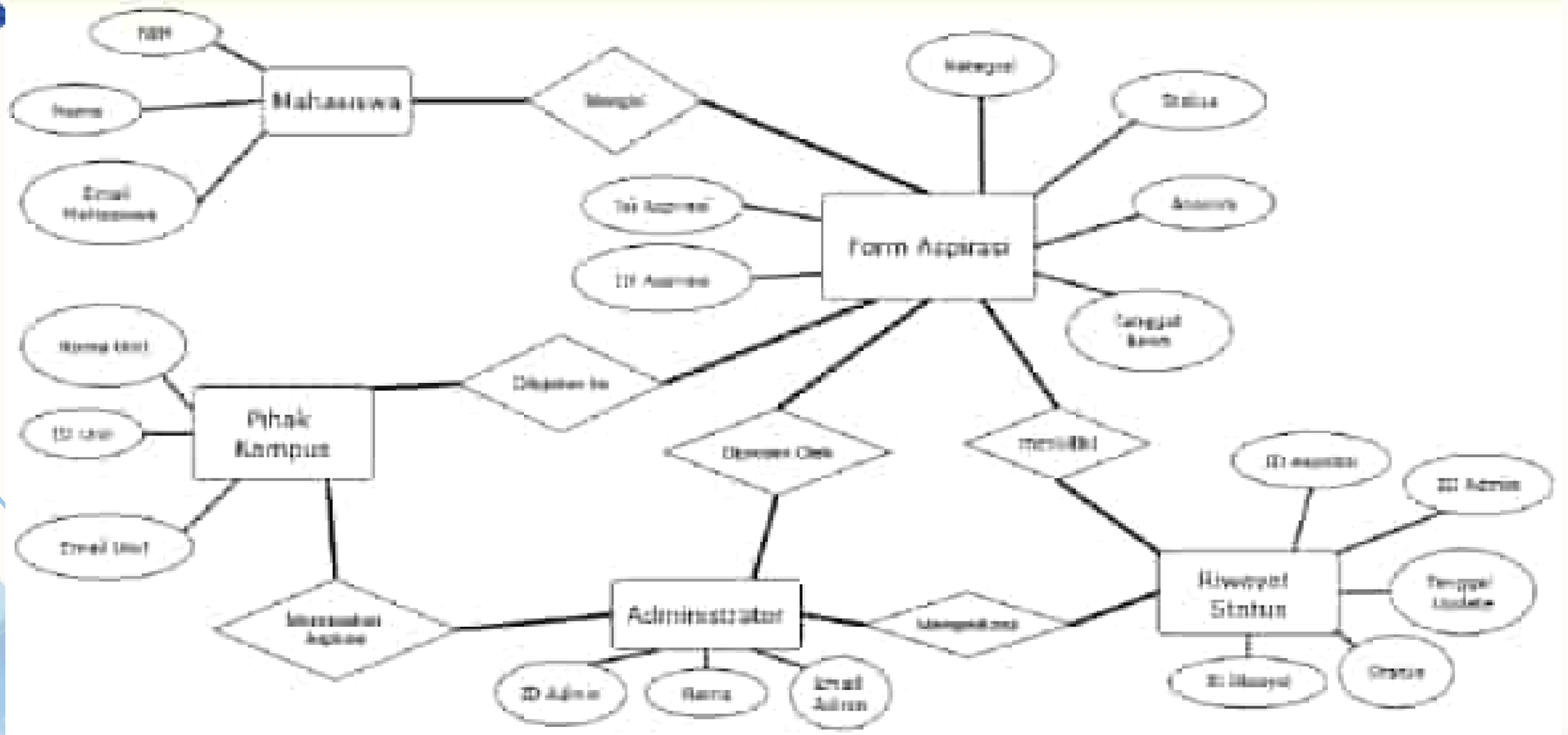
Mahasiswa diminta untuk login menggunakan email UIN dan password NIM (tidak harus NIM, password bisa diganti sesuai keinginan mahasiswa) untuk dapat mengakses website SUARA TI. Karena website ini dikhususkan untuk mahasiswa TI, mahasiswa dari program studi lain tidak dapat mengakses website tersebut jika mencoba, dan akan gagal login.

Setelah berhasil masuk websitenya, ada beberapa fitur yang tersedia untuk mereka gunakan. Salah satu fitur utamanya yaitu aspirasi. Saat mengisi aspirasi, mahasiswa dapat menjelaskan keluhan yang mereka alami dalam beberapa bagian, yaitu kotak kategori, penjelasan mengenai keluhan mereka, bukti berupa foto/video (optional jika ada), dan terakhir opsi anonim atau publik.

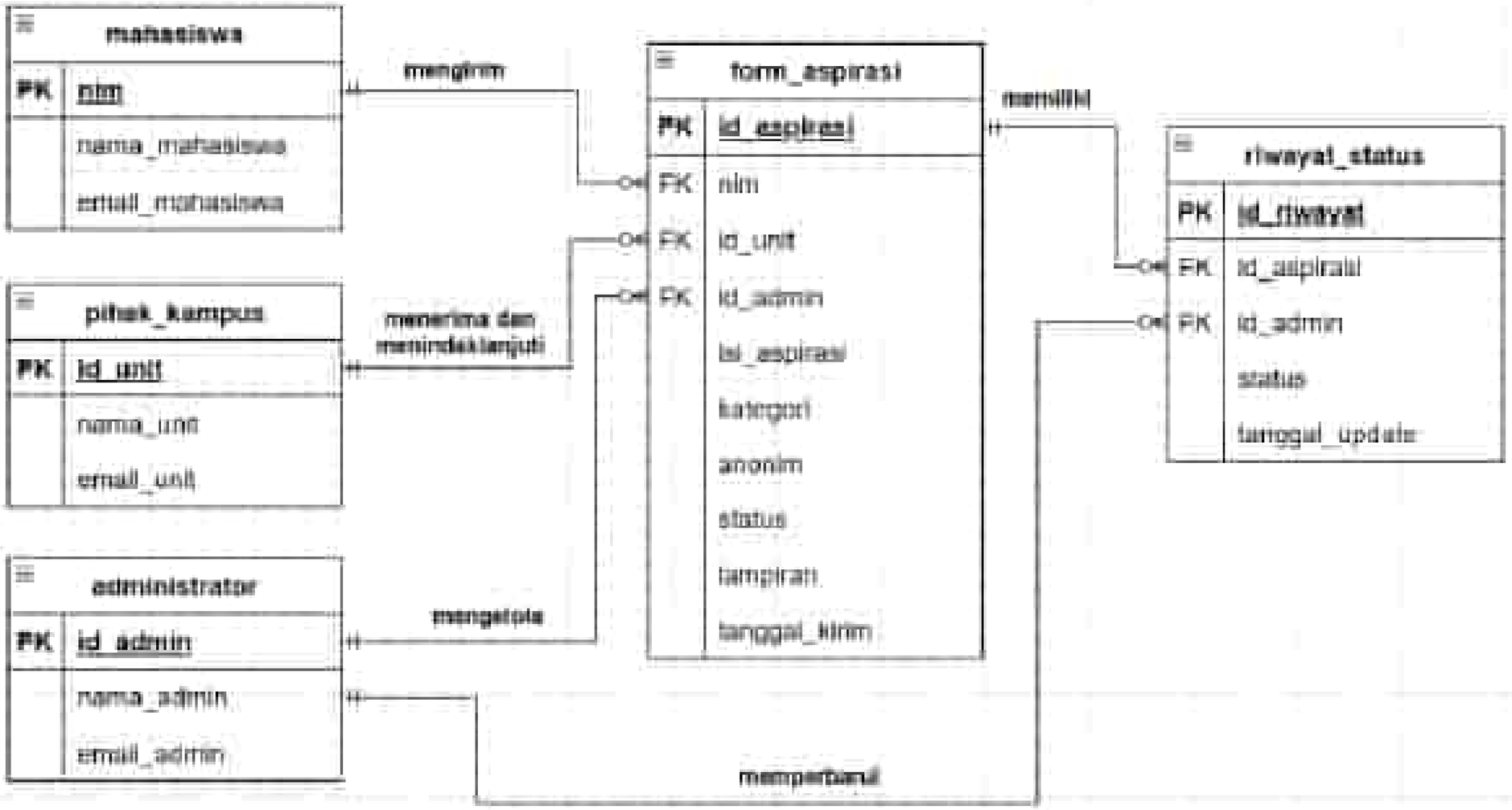
Setelah mengisi form aspirasi dan berhasil terkirim, mahasiswa dikembalikan ke halaman utama.

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

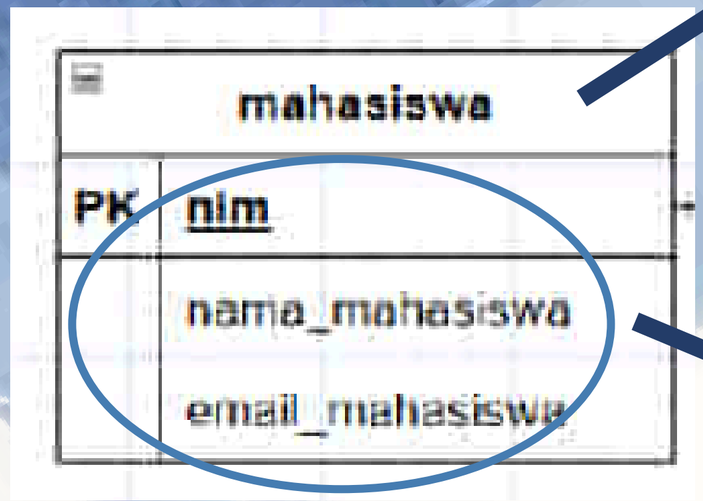
RANCANGAN ERD SUARA-TI



ERD SUARA-TI


mahasiswa
PK nim
nama_mahasiswa
email_mahasiswa
mengirim
form_aspirasi
PK id_aspirasi
FK nim
FK id_unit
FK id_admin
isi_aspirasi
kategori
anonim
status
lampiran
tanggal_kirim
memiliki
riwayat_status
PK id_riwayat
FK id_aspirasi
FK id_admin
status
tanggal_update
pihak_kampus
PK id_unit
nama_unit
email_unit
menerima dan menindaklanjuti
administrator
PK id_admin
nama_admin
email_admin
mengelola
memperbarui

ENTITAS DAN ATRIBUT



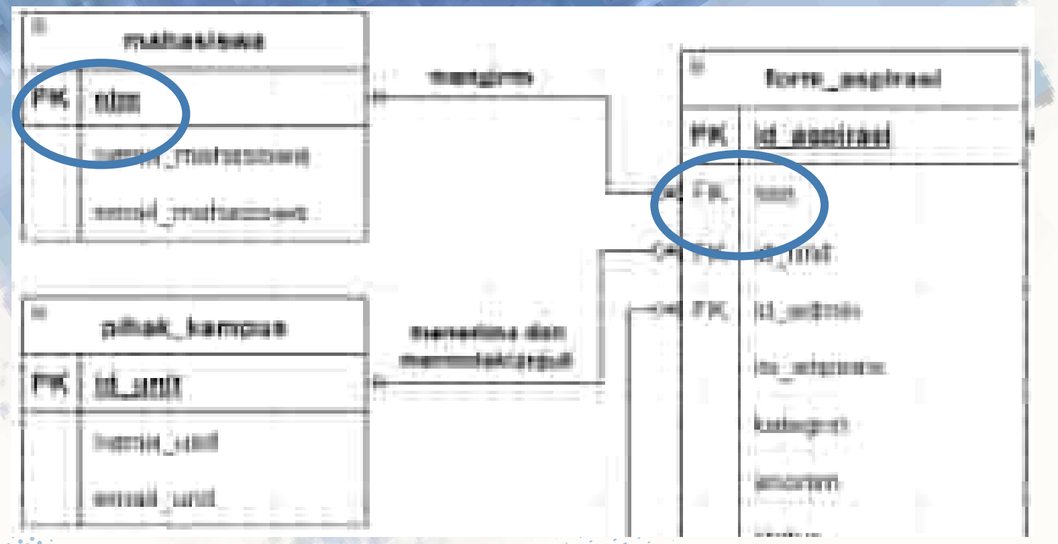
Entitas

Objek utama yang datanya disimpan dan dikelola dalam sistem. Pada ERD SUARA-TI, terdapat lima entitas, yaitu Mahasiswa, Form Aspirasi, Pihak Kampus, Administrator, dan Riwayat Status. Setiap entitas mewakili bagian yang berperan dalam proses pengajuan, pengelolaan, penerusan, dan pemantauan aspirasi mahasiswa.

Atribut

Karakteristik atau infomasi yang terdapat dimiliki oleh suatu entitas. Atribut digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh sistem. Contoh pada ERD SUARA-TI: entitas Mahasiswa memiliki atribut nim, nama_mahasiswa, dan email_mahasiswa

PRIMARY KEY & FOREIGN KEY



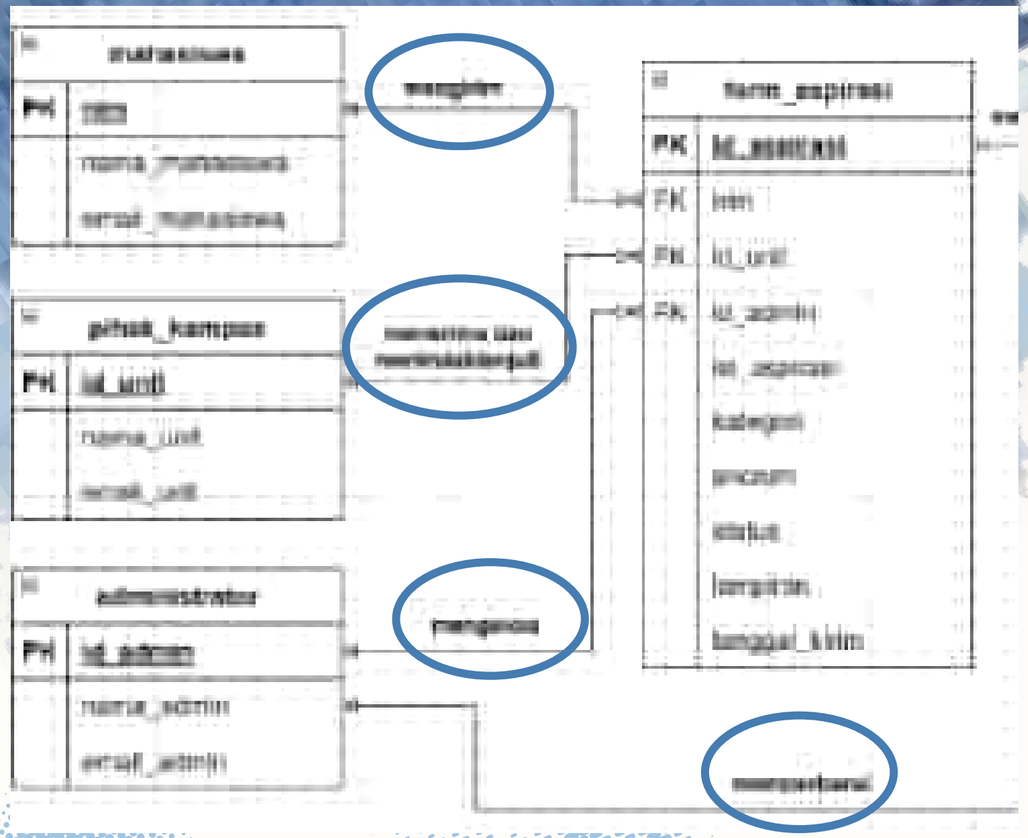
Primary Key (PK)

Atribut yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap data dalam suatu entitas untuk membedakan suatu data dari data lainnya. Contoh pada ERD SUARA-TI: nim pada entitas Mahasiswa, id_aspirasi pada Form Aspirasi, id_unit pada Pihak Kampus, id_admin pada Administrator, dan id_riwayat pada Riwayat Status.

Foreign Key (FK)

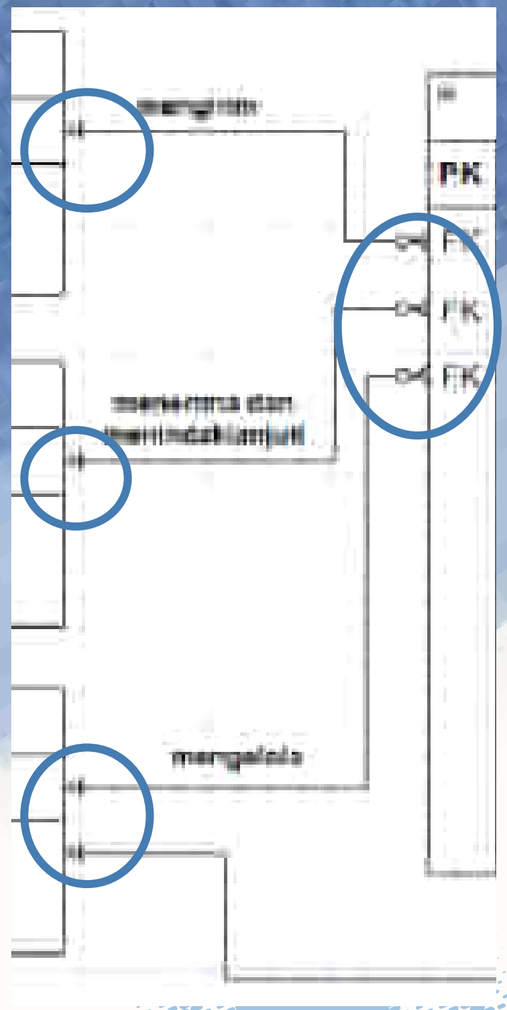
atribut yang menghubungkan suatu entitas dengan entitas lain melalui atribut kunci yang dirujuk. Contoh pada ERD SUARA-TI: nim dan id_unit pada Form Aspirasi berfungsi sebagai FK yang menghubungkan aspirasi dengan mahasiswa dan pihak kampus.

RELASI



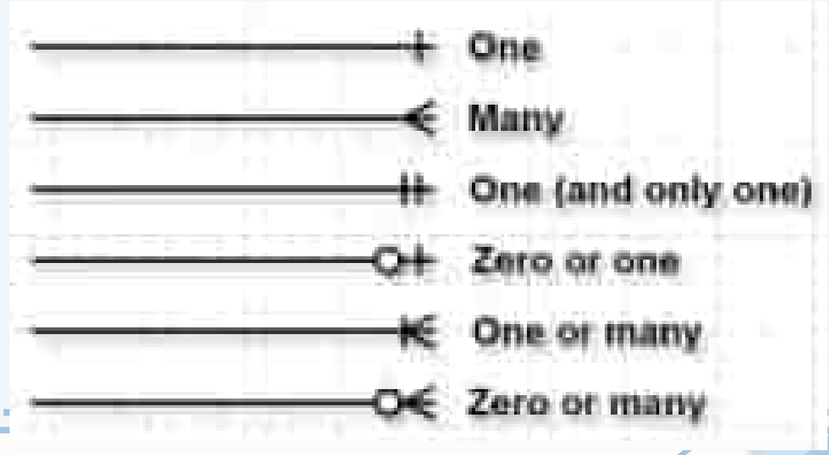
Hubungan antara dua entitas yang saling berkaitan dalam sistem. Contoh pada ERD SUARA-TI, Mahasiswa memiliki relasi mengirim dengan Form Aspirasi, Pihak Kampus memiliki relasi menerima dan menindaklanjuti aspirasi, Administrator memiliki relasi mengelola aspirasi, Form Aspirasi memiliki relasi memiliki Riwayat Status, dan Administrator memiliki relasi memperbarui Riwayat Status.

KARDINALITAS



Menunjukkan jumlah kemungkinan hubungan data antara dua entitas. Berdasarkan ERD SUARA-TI, contoh kardinalitasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mahasiswa – Form Aspirasi (1:0..N): Satu mahasiswa dapat mengirim nol, satu, atau banyak aspirasi sedangkan satu aspirasi harus dikirim oleh tepat satu mahasiswa
- Pihak Kampus – Form Aspirasi (1:0..N): Satu unit dapat menerima nol, satu, atau banyak aspirasi, sedangkan setiap aspirasi ditujukan kepada satu unit.



SKENARIO PENGUJIAN FITUR

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil
Login berhasil	Mahasiswa memasukkan akun SSO yang valid	Mahasiswa berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama
Login gagal	Mahasiswa memasukkan kredential SSO yang salah	Sistem menolak login dan menampilkan informasi gagal
Melihat halaman utama	Mahasiswa membuka halaman utama setelah login	Sistem menampilkan daftar aspirasi yang dipublikasikan
Melihat detail aspirasi	Mahasiswa memilih salah satu aspirasi	Sistem menampilkan isi, kategori, tanggal, dan status aspirasi
Mengirim aspirasi	Mahasiswa mengisi kategori, isi, lampiran, lalu menekan tombol kirim	Aspirasi berhasil disimpan dan terkirim
Mengirim aspirasi dengan data kosong	Mahasiswa menekan tombol kirim tanpa mengisi kolom yang wajib diisi	Sistem menolak pengiriman dan menampilkan informasi kolom yang harus diisi
Mengirim aspirasi anonim	Mahasiswa mengaktifkan pilihan anonim sebelum mengirim aspirasi	Aspirasi berhasil dikirim dan identitas mahasiswa tidak ditampilkan kepada pembaca maupun pihak prodi
Melihat Riwayat aspirasi	Mahasiswa membuka menu Riwayat aspirasi	Sistem hanya menampilkan aspirasi milik mahasiswa tersebut
Logout	Mahasiswa memilih tombol logout	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman login

CONTRIBUTORS

UI/UX & Frontend Developer

1. Nabila Ghaida Sigit
2. Najwaturrohmah

Backend & Database Developer

1. Anindya Tsabita Alkalifa Zaen
2. Ratu Ayu Rania Rachmany Sasrawiguna

RINGKASAN REVISI

1. Lebih memperjelas cakupan dari websitenya, yaitu di lingkup Program Studi Teknik Informatika.
2. Memberikan narasi lebih lanjut terkait cara memvalidasi usernya, yaitu digabungkan dengan esemesta sehingga memiliki data mahasiswa yang aktif.
3. Meniadakan fitur filter kata dalam pemvalidasian form aspirasi.
3. Menyesuaikan beberapa FR dan menambahkan fitur Priority untuk Pihak Prodi/Admin sehingga dapat melihat aspirasi yang belum ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang dtentukan.

TERIMA KASIH